# Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA ∞/∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x}$?

**A)** $\infty$

**B)** $0$

**C)** $2$

**D)** $1$

**Respuesta correcta: B**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Forma**
$\frac{\infty}{\infty}$.

**2 Aplica dos veces**
$\lim \frac{2x}{e^x} = \lim \frac{2}{e^x}$.

**3 Resultado**
$\frac{2}{e^x} \to 0$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** El numerador crece, pero la exponencial crece mucho más rápido.

**C)** Se detiene tras dos aplicaciones y toma el numerador $2$ sin el denominador $e^x \to \infty$.

**D)** Supone que ambos crecen «igual».

**Idea clave.** Toda potencia de x es despreciable frente a e^x cuando x → ∞.